

TEMA 1 · LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

1. HACIA LA SOCIEDAD ACTUAL

Cuatro revoluciones encadenadas: agraria, industrial, de la información y del conocimiento.

1.1 Sociedad agraria y artesanal
Del fuego a la agricultura: los excedentes crean una sociedad compleja; en la Edad Antigua nacen artesanía y comercio.

Consecuencias sociales de las TIC
Brecha digital, analfabetismo digital y adicción a móviles, redes y videoconsolas.

1.2 La sociedad industrial
Resurgen ciudades y burguesía; la máquina de vapor y el ferrocarril disparan la economía.

1.3 La sociedad de la información
Crecen los servicios y las TIC: crear y difundir información desde cualquier lugar. La información es poder.

1.4 La sociedad del conocimiento
Conocimiento = información ya interpretada. Genera desarrollo propio y pone a las personas en el centro.

2. EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

De la piedra tallada al chip: los hitos técnicos de cada época.

2.1 Prehistoria y Antigüedad
Fuego, lenguaje y alfabetos organizan la sociedad. El ábaco (3500 a. C.) es el primer instrumento de cálculo.

2.2 La Edad Media
El saber se refugia en monasterios: pólvora, brújula y gafas. El cero (India) y la imprenta de Gutenberg (1440).

2.3 La Edad Moderna
1492-1789: Copérnico, Galileo y Newton. Regla de cálculo, pascalina y calculadora universal de Leibniz.

2.4 La Edad Contemporánea
Revolución Industrial. Babbage idea la máquina analítica (1822), Hollerith usa tarjetas perforadas y Zuse crea el Mark I.

GENERACIONES DE LOS ORDENADORES - cada una reduce coste y tamaño y gana velocidad

1.ª Generación - 1944-1953
Válvulas de vacío. ENIAC (1946), primer servicio de telefonía móvil (1947) y tarjetas perforadas (1953).

2.ª Generación - 1955-1963
El transistor reduce los equipos. Nace la IA en Dartmouth (1957), Sputnik I y robots industriales (1963).

3.ª Generación - 1964-1970
Circuitos integrados. Fibra óptica (1966), ARPANET (1969) y primera memoria RAM de Intel (1970).

4.ª Generación - 1971-1983
Microprocesador y primer correo electrónico. TCP/IP (1972), Ethernet (1974), CD (1981) y nace Internet (1983).

5.ª Generación - 1984-1998
Microelectrónica y nanotecnología popularizan el PC. Windows (1985), WWW (1990), GSM (1992) y Google (1998).

6.ª Generación - 1999-actualidad
Arquitecturas paralelas y auge móvil. Wikipedia (2001), impresoras 3D (2009); hoy IA y nanotecnología.

3. UN MUNDO DIGITAL CONECTADO A LA RED

Internet nace en los años sesenta; hoy conecta desde cualquier lugar y en cualquier momento.

3.1 Nativos digitales
Nativos criados entre pantallas y redes frente a inmigrantes digitales, venidos de la era analógica.

3.2 El Internet de las cosas
Objetos conectados que comparten información solos (M2M). 50 000 millones: seis por habitante.



Ejemplos de IoT
Juguetes con sensores, camisetas que cambian de mensaje y zapatillas con GPS.



3.3 Ciudades inteligentes
Tecnología para mejorar calidad de vida, recursos y energía: innovación, sostenibilidad y gobierno digital.

CIUDADES INTELIGENTES - servicios que prestan

eAdministración
Trámites por Internet sin esperas, con acceso inmediato a la información y factura electrónica.

Teletrabajo
Actividad laboral a distancia desde cualquier lugar con un ordenador conectado a la Red.

Tráfico y coches autónomos
Sensores urbanos mejoran aparcamiento y movilidad; ya hay vehículos que aparkan o conducen solos.

eSalud
TIC en el cuidado del paciente: sensores que miden azúcar, tensión o ritmo cardíaco en tiempo real.

Casas domóticas
La domótica automatiza energía, seguridad y confort, y se gestiona también a distancia.

4. IDENTIDAD DIGITAL

También en la Red hay que acreditar quién es cada uno.

4.1 DNIE
Chip que acredita la identidad y firma documentos con validez jurídica. Necesita lector y PIN.



4.2 El certificado digital
Autentica y cifra las comunicaciones en redes abiertas y evita suplantaciones. En España lo emite la FNMT.

Cómo obtenerlo
Acudir a una oficina de registro, instalar el software y guardar la clave privada que identifica al usuario.

4.3 Contraseñas
Larga, sin datos personales, alfanumérica con mayúsculas y símbolos, y cambiada con regularidad.

Truco para crearlas
De una frase fácil: Mi perro Canela es un Setter Irlandés sale MpCe1setterlr.

5. CONOCIMIENTO COLECTIVO

El usuario deja de ser receptor pasivo y pasa a crear conocimiento.

5.1 Inteligencia colectiva
Colaboración que resuelve problemas multidisciplinares; la Web 2.0 convierte al consumidor en creador.

Internet como fuente
Millones de sitios accesibles por buscadores: enciclopedias, bibliotecas virtuales y portales educativos.

5.2 Contenidos abiertos
Licencias que permiten copiar, distribuir y modificar: REA, MOOC, Creative Commons y Copyleft.

5.3 Dimensión social
Red dinámica y participativa: blogs, wikis y redes sociales; el usuario es protagonista activo.

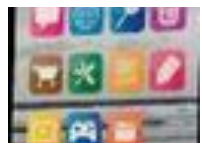
Ejemplos de creación colectiva
YouTube, Wikipedia y Google Earth: contenido creado por los propios usuarios.



6. MOVILIDAD, UBICUIDAD Y DISPONIBILIDAD

Interactuar y comunicarse en cualquier lugar y en cualquier momento.

6.1 El teléfono inteligente
Móvil con prestaciones de ordenador: pantalla táctil, GPS, Wi-Fi, cámara y multitarea.



6.2 Tecnologías ubicuas
En todas partes: el ordenador se integra en las tareas y deja de percibirse como máquina.

6.3 Navegar con dispositivos móviles
Safari, Chrome, Firefox u Opera; las webs tienen versión móvil y la interacción es táctil.

6.4 Correo electrónico
Se lee en tiempo real desde el móvil: se sincroniza y avisa solo (Outlook, Gmail).

6.5 Geolocalización
GPS y cartografía sitúan el objeto en coordenadas: rutas y posición en tiempo real.



6.6 Realidad aumentada
La cámara superpone información al entorno: paradas, restaurantes o monumentos. Ejemplo: Layar.

6.7 Apps
Aplicaciones para buscar, jugar, ver mapas, vídeo o fotos: hacen cómoda la sociedad digital.



7. NUEVOS DESARROLLOS DE LAS TIC

Los avances que hoy empujan la informática y las comunicaciones.

7.1 Robótica
Máquinas programables que unen mecánica, electrónica e informática: industriales, androides y zoomorfos.

7.2 Inteligencia artificial
Imita procesos humanos: automatiza tareas, diagnostica y reconoce habla, escritura y patrones.



7.3 Sistemas distribuidos
Ordenadores en red con un fin común: comparten recursos y forman un superordenador virtual.

7.4 Litografía
Fotolitografía para fabricar chips cada vez menores; el haz de electrones (e-beam) supera sus límites.

7.5 Nanotecnología
Escala de átomos (nanómetro = milionésima de mm): nanoelectrónica, nanobioteconología y nanomateriales.

7.6 Informática cuántica
Usa propiedades de las partículas en vez de voltajes: el qubit admite varios valores a la vez.

7.7 Bioinformática
Biología e informática unidas: biochips, transistores orgánicos que imitan neuronas y diodos OLED.